

Étude de marché :

Caméras Timelapses pour l'étude de la fréquentation

Document à destination des gestionnaires d'espaces naturels

Contexte

Dans le cadre d'un stage encadré par le Parc national des Écrins et le Laboratoire d'Écologie Alpine (LECA), d'une solution **innovante pour caractériser et analyser la fréquentation** autour des lacs d'altitude (projets PLOUF et BiodivTourAlps) a été développée. La méthodologie développée repose sur la capture d'images **timelapses** par des dispositifs autonomes, puis leur analyse automatique par **Intelligence Artificielle**.

L'analyse de la première campagne de terrain (été 2025) a mis en évidence le rôle déterminant du choix du matériel de prise de vue sur la qualité des résultats d'analyse obtenus par l'IA. Pour préparer les campagnes à venir et guider les choix d'investissement, il est apparu indispensable d'évaluer l'offre technologique disponible.

L'objectif de ce document est de présenter aux gestionnaires d'espaces naturels un état des lieux et une **étude de marché comparative des différentes solutions de caméras timelapses** applicables au suivi de la fréquentation : des pièges photographiques classiques aux solutions haut de gamme tout-en-un.

Pour plus de détails sur le protocole complet de pose et de traitement des données, un guide d'utilisation spécifique ainsi qu'un rapport de stage ont également été rédigés.

Table des matières

Contexte.....	1
1. ENLAPS — Caméra timelapse très haute qualité.....	2
1.1 Présentation.....	2
1.2 Gamme de produits et tarification.....	3
1.3 Recommandation d'usage.....	3
2. BRINNO – Caméra timelapse à objectif interchangeable.....	4
2.1 Présentation.....	4
2.2 Tarification.....	4
3. PhotoSentinel : Caméra DSLR dans boîtier étanche.....	4
3.1 Présentation.....	4
3.2 Caractéristiques clés.....	5
3.3 Tarification.....	5
3.4 Recommandation d'usage.....	5
4. Pièges photographiques.....	6
4.1 Présentation.....	6
4.2 Benchmark.....	6
4.3 Recommandations.....	7
5. Tableau récapitulatif.....	8

1. ENLAPS — Caméra timelapse très haute qualité

1.1 Présentation

ENLAPS est une entreprise grenobloise spécialisée dans le développement de caméras timelapses 100 % autonomes. Leurs solutions sont conçues pour s'affranchir de toute maintenance terrain en étant des caméras tout-en-un (panneau solaire, envoi des données par 4G..).



Figure 1: Installation de la solution Tikee de ENLAPS par Oisans Tourisme

source : ENLAPS

Caractéristiques clés :

- Panneau solaire intégré
- Envoi des données en temps réel via 4G LTE
- Capteur Sony 6K — très haute qualité d'image
- Option webcam : mise à disposition publique des images
- Option IA intégrée : détection de personnes et de véhicules (ne détecte pas les tentes ni les baigneurs par exemple)
- Aucune maintenance de la part des agents : pas de changement de batterie ni de carte SD

Retours d'expérience

Deux structures utilisent déjà la solution ENLAPS pour l'étude de la fréquentation :

- Oisans Tourisme : [lien vers l'étude de cas](#)
- Parc National des Calanques

Ces retours d'expérience constituent une référence précieuse pour valider l'intérêt de la solution dans un contexte d'espace naturel protégé.

1.2 Gamme de produits et tarification

Tikee 4

Prix : 1 908 € TTC

- Double capteur Sony 6K — angle de vue de 220°
- Panneau solaire intégré
- Idéal pour une couverture panoramique étendue d'un site

Tikee Mini+

Prix : 958 € TTC (sans panneau solaire)

- Résolution 4K — angle de vue 120°
- Panneau solaire vendu séparément : 500 € (à comparer au marché — prix à vérifier)
- Panneau solaire alternatif possible : ~100 € (autre marque)

ENLAPS propose également un mât télescopique pour 840 €.

Solution	Composants	Prix total TTC
Tikee 4 + solution ENLAPS complète	Caméra + Panneaux solaires + mât télescopique	2700 €
Tikee Mini +	Caméra + mât télescopique	~ 1800 €
Abonnement mensuel	Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités Cloud	À partir de 52€/mois

i Il n'est pas nécessaire de souscrire à un abonnement pour recevoir les images par 4G LTE, un abonnement SIM classique est suffisant.

En revanche l'abonnement à MyTikee est nécessaire pour débloquent toutes les fonctionnalités : stockage, vidéo en direct (webcam), analyse par leur IA, accès à l'API, floutage conforme au RGPD...

1.3 Recommandation d'usage

Il s'agit d'une excellente solution mais peut-être trop perfectionnée pour un usage aussi basique que l'analyse de la fréquentation, qui ne nécessite pas à priori d'une telle qualité d'image, bien que celle-ci puisse améliorer la qualité de détection des modèles IA.

On peut imaginer un cas d'utilité intéressant : un gestionnaire souhaitant analyser la fréquentation d'un site tout en promouvant ce site en proposant une webcam.

2. BRINNO – Caméra timelapse à objectif interchangeable

2.1 Présentation

BRINNO est le seul constructeur de caméras timelapses proposant un système à objectif interchangeable (monture CS). Cette caractéristique est particulièrement intéressante dans les cas où la caméra ne peut être placée suffisamment proche du sujet d'étude.

Caractéristiques clés :

- Seul constructeur avec objectif interchangeable (monture CS)
- Possibilité de monter des mini-téléobjectifs pour les zones éloignées
- Très bonne autonomie — fonctionne sur piles (2 à 3 mois)
- Compatible avec panneau solaire externe
- Pas d'envoi de données à distance (pas de 4G)

i Seul un objectif officiel est encore vendu par BRINNO (objectifs BCS 18-55 mm) qui peut ne pas être suffisant en termes de zoom (55mm correspond à peu près à la vue humaine).

Toutefois il est possible d'y monter d'autres objectifs vendus par d'autres marques d'optiques mais il faudra prendre garde à la compatibilité (monture CS + taille du capteur).

Aussi, il faudra acheter un caisson de protection contre l'humidité adapté à la taille de ce nouvel objectif.

2.2 Tarification

Brinno TLC2020

- Kit caméra + boîtier étanche + support de fixation : 439 €
- Objectif « zoom » supplémentaire : <200 €

3. PhotoSentinel : Caméra DSLR dans boîtier étanche

3.1 Présentation

PhotoSentinel est une marque spécialisée dans la conception de boîtiers hauts de gamme permettant d'intégrer des appareils photos reflex (DSLR) ou hybrides (miroless) de grandes marques (Nikon, Sony, Canon...) pour des projets de timelapse à long terme qui nécessitent une qualité d'image maximale.



Figure 2: Visuel de la solution proposée par PhotoSentinel
Source : photosentinel.com

3.2 Caractéristiques clés

- Qualité d'image inégalée : Utilisation de véritables capteurs photo professionnels (Plein Format ou APS-C) et d'optiques haut de gamme.
- Connectivité avancée : Envoi des fichiers (RAW et JPEG) à distance via la 4G LTE / Wi-Fi vers la plateforme Cloud PhotoSentinel. Possibilité d'en faire une webcam.
- Alimentation et autonomie : Système géré par panneau solaire externe et batterie interne haute capacité, conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes (haute montagne, désert).
- Contrôle à distance total : Possibilité de modifier les réglages de l'appareil photo (ISO, ouverture, vitesse) à distance via la plateforme web.

3.3 Tarification

Tarifs donnés à titre indicatifs (nécessité de passer par des devis) :

Configuration type comprenant l'appareil photo professionnel, l'objectif, les panneaux solaires, le caisson étanche.. : 6000 €

Service Cloud : 60 €/mois

3.4 Recommandation d'usage

Cette solution représente le sommet de la qualité technique, mais elle est surdimensionnée et disproportionnée pour un simple besoin d'analyse de la fréquentation dans un espace naturel.

- Quand l'envisager ? Uniquement si le gestionnaire du site souhaite réaliser un projet double : une étude scientifique de la fréquentation couplée à la réalisation d'un film institutionnel ou d'un documentaire de qualité cinématographique sur l'évolution du paysage (ex: recul d'un glacier, érosion majeure d'une falaise).
- Points de vigilance : Le coût initial est très élevé, l'installation est plus lourde sur le terrain (poids et prise au vent du caisson) et la configuration initiale requiert de bonnes compétences en photographie.

i Cette solution n'ayant jamais été envisagée dans notre cas, on ne s'est pas penché sur les autres acteurs que PhotoSentinel qui développent des solutions similaires mais ils existent bien !

Des informations pertinentes sont disponibles [ici](#)

4. Pièges photographiques

4.1 Présentation

On ne présente plus l'intérêt des pièges photographiques pour les gestionnaires d'espaces naturels. Ils sont massivement employés pour faire des suivis de faune, plus rarement de flore ou de milieux physiques.

Plus récemment ils deviennent de plus en plus utilisés dans un contexte d'analyse de la fréquentation des espaces naturels.

Discrets, très autonomes, faciles à sécuriser et bons marchés les pièges photos ont bien des atouts à faire valoir, surtout qu'ils ne représenteront sans doute qu'un petit surcoût pour les structures puisque déjà utilisés pour d'autres applications.

Leur principal défaut repose sur la faible qualité des images produites.

Caractéristiques clés :

- Qualité d'image moyenne
- Très bonne autonomie (plusieurs mois)
- Compatible avec panneau solaire externe

- Existe des modèles avec envoi des données en 4G-LTE
- Bon marché

4.2 Benchmark

Il existe de très nombreuses marques et modèles de pièges photos pour des prix allant de 50 € à 500 € pour les plus onéreux.

La comparaison des fiches techniques des différents modèles est une méthode très imparfaite pour comparer les performances réelles de ces caméras.

En effet on constate sur le marché une « course aux pixels », des marques qui vendent des modèles avec 24, 32 voire 48 millions de pixels (MP). Pourtant, les capteurs de ces appareils sont tous bien plus petits que ça et n'excèdent pas les 5MP voir les 8 MP pour les modèles plus hauts de gamme. Ces valeurs très hautes définitions annoncées sont en fait le résultat d'interpolation logicielle (duplication numérique de pixels existants pour augmenter artificiellement la définition).

En réalité le meilleur moyen pour comparer les modèles entre eux reste les tests sur le terrain pour pouvoir soigneusement comparer les qualités d'images et les fonctions de chaque appareil.

Les recommandations suivantes sont donc issues de la synthèse de retours d'experts du Parc National des Écrins ainsi que des tests matériels trouvés en ligne : n'ont été pris en compte que les performances pour la réalisation de timelapses c'est à dire :

- qualité des images
- configuration du mode timelapse
- type de fichier de sortie en timelapse
- autonomie

Modèle	Avantages	Inconvénients	Prix
Browning Spec Obs Elite HP5	- meilleur rapport qualité d'image/prix	- fichier de sortie Timelapse inadapté (format vidéo, pas d'EXIFs)	230 €
Reconyx HyperFire 4K Professional Camera	- meilleure qualité d'image du marché « vraie 4K » - utilisé dans le domaine de la recherche - beaucoup de possibilités de configuration du mode timelapse - timelapse même de nuit en infrarouge	- cher	450 €
Bushnell Core DS-4K No Glow	-possibilité de 2 plages horaires différentes de timelapses	-la résolution de 32MP annoncée est le résultat d'une interpolation logicielle, mais la qualité	290 €

Modèle	Avantages	Inconvénients	Prix
		d'image reste très bonne	

4.3 Recommandations

Malgré son excellent rapport qualité-prix et sa qualité d'image on ne peut que déconseiller les modèles de la marque Browning. La raison étant que le fichier de sortie des images timelapse est une encapsulation des images dans une unique vidéo par jour.

Cela rend nécessaire plusieurs étapes de pré-traitement des images :

- extraction des images de chaque vidéo
- extraction des métadonnées (date, heure etc) de chaque image

Ce pré-traitement, bien que possible, entraîne plusieurs ratés et de nombreuses images deviennent inutilisables pour des analyses futures. Des scripts de pré-traitement sont disponibles sur le [dépôt Git du projet](#).

Le modèle le plus performant est fiable pour les timelapses à ce jour est le **Reconyx HyperFire 4K**.

5. Tableau récapitulatif

Type de matériel	Modèles / Exemples	Avantages	Inconvénients	Prix
Pièges photos haut de gamme	Reconyx HyperFire 4K	- Autonome - Robuste - Éprouvé - Prix - Certains modèles permettent l'envoi de données par 4G - Possibilité de coupler avec un panneau solaire	- Qualité d'image à longue distance	- 100€ - 500€ selon les modèles - le modèle conseillé est à 450 €
Caméra timelapse à objectif interchangeable	Brinno TCL2000 (seule marque à proposer ce type de système)	- Autonome - Possibilité de monter des mini-téléobjectifs (monture CS) pour les cas où la caméra ne peut être placée suffisamment proche, - prix - Possibilité de coupler avec un panneau solaire	- Montage artisanal, seuls 2 objectifs sont proposés par la marque, si on veut en installer d'autres il faudra s'assurer de la compatibilité (monture CS), bricoler un caisson de sécurité adapté etc	<600€ caméra de base + objectif
Caméra timelapse très haute qualité tout en un	ENLAPS (entreprise Grenobloise)	- Autonome (panneau solaire intégré), envoi des données via 4G LTE - Aucune maintenance, -- Permet de répondre à d'autres usages (webcam...) - Ont leur propre IA intégrée pour détecter des personnes/véhicules (ni tentes ni baigneurs) - Solution utilisée par Oisans Tourisme et PN des Calanques	- Prix - Abonnement nécessaire pour disposer de toutes les fonctionnalités	2700€ (Tikee 4 + mât télescopique) + abonnement à partir de 52€ par mois
Caméra professionnelle dans caisson sécurisé + panneaux solaires + mât	PhotoSentinel	- Autonome - Haute résolution - Très flexible (objectif interchangeable) - Possibilité d'envoi des données par 4G - Permet de répondre à d'autres usages (webcam...)	- Complexité de mise en œuvre - Maintenance - Prix	> 5000 € sauf si montage fait maison...